望岳奖学金历年获奖作品

设立目的

望岳奖学金是为了纪念南通中学已故的计算机老师岳军而设立。在岳老师的执教过程中，出现了很多在中学大学直至职业发展中都比较出色的同学。奖学金希望能在纪念的同时，也能起到岳老师当年对热爱计算机和科技创新的同学的支持作用，能够鼓励和辅导同学们进行项目开发。此外，更希望能够更进一步，给热爱创造的同学们带来最前沿的国际视野、科技知识、研发思路，能够辅助传统教学，让同学们能得到更好的发展，在未来创造出更大的成就。

评选标准

简单来说：奖励给能做出点什么东西的同学

这个标准看上去非常容易，但其实每年真能达成这个标准的同学屈指可数。

在以往评选中，我们很容易识别出一些同学大部分由他人代劳的工作，甚至会有一些已经越线的行为。望岳奖学金这些年一点点作出口碑来，也是因为我们评选过程中不会因为参选项目曾经获得过其他奖项、获得专利等因素而影响我们的判断。评委绝大多数都在世界顶级学府和公司任教或工作，活跃在学术、科研和研发的前线，所以对项目的规模、难度、创新性都能作出比较公准的判断。我们不仅会阅读代码，判断哪些是引用的框架代码，哪些是自己编写的，有些评委甚至会尝试去编译提交的代码。而每年的评选结果也基本都做到了公平，确保最优秀的项目获得了最高的奖项；同时也兼顾了鼓励，能让所有认真参与的同学有所收获。大多数获奖同学在大学也有更出色的表现，这也让我们相信评选标准是合适的。这样的标准和一部分同学熟悉的科创比赛标准不太一致，也许会让这些同学不太适应。

具体到考察标准中，评委一般会考察这么几点：

- 真实性：在申请材料中的信息必须真实，全部或主要部分自己完成。这不意味着不鼓励合作，对于合作项目，需要能够列出项目参与者，以及各自完成的部分，而因为参与者都会各自申请，这也能相对公平的互相背书对方的工作。对于合作项目，由于评选以项目为主，个人情况为辅，所以作为团队更需要团结合作来获得更高的评价
- 完成度:介于中学生极难作出有完全创新性的项目，项目完成度成为首要考察目标。如果项目已经上线，或者有完整的录屏，这样的项目极有可能获得更高的评价
- 创新性：有一些同学申请的项目非常有创意，这不一定意味着发明新公式，但可能是一个新鲜的应用。但一般的创新性都需要有完成度来体现，否则很容易被看作是用科幻小说来申请
- 复杂度/困难度：这可能是项目的规模复杂度，比如规模巨大，代码量很大；或者思维难度，比如对操作系统、网络安全的研究。但同样的，没有完成度的复杂度没有意义，一个无法验证的操作系统修改或新的加密算法，无法让人信服其真实有效性，也会怀疑是否这个申请是否简单的来自于他人的想法。

- 影响力:这可以是这个项目具体用在哪里，如何帮助他人，这能够帮助学校更加重视科技创新，因为能够实在的带来便利和效益。也可以是组织影响力如何影响他人的行为，例如组织社团活动，帮助多少同学掌握了编程技能等。
- 可读性：一部分同学，特别是技术非常强的同学相对忽视可读性，但是一个可读性比较好的文档可以完整的阐述自己的工作，并且帮助评委理解项目在以上各标准达成的成都。可读性可以是一个详尽的文档，也可以是演示视频等更容易理解的形式。

最后一点不算很重要，但有必要提的是:请申请的同学至少做到本人用本人邮箱亲自发送申请，完成了这么多工作不在乎多花两分钟编辑一个邮件并发送。

申请内容

除了提交申请材料交由学校备份外，由于科技创新项目的特殊性，我们需要较多的电子材料发送至邮箱。以下针对不同的项目类型分别阐述。

硬件开发

项目报告：这应当是一个相对完整且包含尽量多细节的设计文档，对于掌握或了解相关技术的人阅读完文档后知道如何开发出这个项目。内容可以包括介绍使用的组件，包含哪些模块，相互之间的通信、控制机制，每个模块的技术细节等。

项目代码：推荐上传至Github或其他代码托管网站，团队项目可以多人上传至同一个代码库

演示视频：一个演示视频可以帮助评委快速了解这个设备有什么功能

软件开发

项目报告：这应当是一个相对完整且包含尽量多细节的设计文档，对于掌握或了解相关技术的人阅读完文档后知道如何开发出这个项目。内容包括介绍使用的开发框架，相对完整的架构设计图（例如用UML等工具），包括项目有哪几个主要的类，RPC的设计细节等。

项目代码：推荐上传至Github或其他代码托管网站，团队项目可以多人上传至同一个代码库

演示视频：一个演示视频可以帮助评委快速了解这个软件或网页的使用方式

算法设计

项目报告：对于信息学竞赛的解题报告，这应该是一个比较完整的，介绍算法、问题转换和实现细节的文档。对于一个不了解这个算法和问题的人，能够通过阅读解题报告实现算法。对于其他算法，应该以类似的标准，能够让读者通过阅读报告掌握这个算法

项目代码：推荐上传至Github或其他代码托管网站

数据分析

尽管这是相对容易去做，不需要很强编程技能，甚至只用Excel就能完成的项目，但我们从未收到过这类申请。

项目报告：这个文档应当包括：提出的调研问题和假设，采集数据的方法和过程，数据的展示和分析，数据如何支撑或者否定假设

项目数据、代码：收集的原始数据，数据分析的脚本

一些比较有意思的问题：如何统计分析自己所在小区的人口结构，如何评估门口小卖部的收入，如何评估在学校里做共享单车的开销和收益等等。这类项目成功的关键在于能够有实际的数据收集和统计分析，而不是空想拍脑袋。

社团参与

对于一些社团领导的同学，通过PPT或其他文档的形式来展示自己的工作成果是必备技能。

项目报告：主持开展的活动介绍，帮助多少同学获得编程技能等

以上是理想状态的申请材料，但是实际中，因为业余时间有限，可能代码没有办法完整开发，或者只有一个想法。在这种情况下，更详尽的文档是你向评委证明你有能力完成开发的方式。这种文档需要包含尽可能详尽的设计和实现方案。如果文档中只有一个想法，并且阐述这个想法能用在什么场景，通常科幻程度越高，评价越低。

2017年获奖作品

凌绝望岳： 高二**6**班 周鹤洋　　智慧校园

论文提纲
主题
智慧校园:利用基于互联网的架构重构一部分校园数字教学设施，给学生和老师提供更好的学习、工作体验。

背景与现状
- 老师和学生需要共享课件 / 多媒体文件时，通常通过 U 盘进行分发，效率较低且麻烦。
- 学校音频 / 图像广播系统与内部网络系统分离，线路重用度低，且给维护带来不便。

现有解决方案的不足
很多厂商都提供了针对上述问题的解决方案。但是这些解决方案都或多或少地存在着问题和不足，例如:
- 由于其服务大多依赖综合性网络平台，不适合在学校教学用电脑上使用。
- 没有在校园场景下通过 IP 网络传输音频 / 图像广播的成熟解决方案。

我的解决方案
- 面向学校内网提供便捷的文件上传、公告发布服务，并将内容同步至相应班级的QQ / 微信群等平台。
- 提供文件推送服务，允许学生和老师远程将课件和多媒体文件推送至对应教室的电脑。
- 对于音频 / 图像广播，全部通过校园内网传输，通过安装于接收端电脑的软件进行接收。

技术架构
后端平台: Debian / FreeBSD , 1 – 2 台主服务器，根据实际情况部署分发节点。
后端语言（核心业务逻辑）: Golang
后端语言（交互逻辑处理）: Node.js with Express
后端数据库: MongoDB
前端: Vue.js + C++ (客户端使用 Electron 封装)

我在做 CloudEdu 这个项目的过程中,踩了很多坑,也解决了很多问题,在 v0.2.0 版本中已经实现了大部分原先计划的功能。
项目目标
针对学校教师和学生使用计算机完成教学、学习任务的需求,提供基于云的软件和服务,实现高效的通知发布、成绩查询、绘图等功能。
项目地址
https://github.com/losfair/CloudEdu
服务端主要技术
1. JavaScript (Node.JS): 服务端主要语言和运行环境。主要处理用户鉴权、通知的发布和客户端与 Web 端之间的同步。
2. Python: 实现服务端的部分模块。
3. MongoDB: 用于用户数据存储。
客户端主要技术
1. Electron: 基于 HTML5 & Node.JS 的桌面应用运行环境。用于开发桌面客户端应用。
2. JavaScript: 客户端前端部分主要语言。

3. Material Design Lite: Material Design 风格的前端框架。
4. Golang: 用于编写客户端服务,实现一部分需要与操作系统直接交互 / 高性能 / 高安全性的功能,在 Windows 下作为系统服务运行。
5. OxygenMark: 我自己开发的模板引擎。用于实现多语言支持和一部分前端界面渲染。

界面截图：【略】

评价：代码量很大，技术栈复杂，有不错的完成度。项目贴近生活，能够有实际用途。我们也很惊喜首届奖学金就能收到这样优秀的作品，

其他优秀申请：

高三**14**班 吴钰宸　　云智能自行车码表

一、概述:
这是一块安装在自行车上的码表，通过网络上传数据并可下发数据统计任务。基于Arduino。
二、详细介绍
1. 功能
显示在码表的液晶屏上：

- 速度、里程测定
- 心率测量

云端上传需要的数据

2. 功能实现
速度里程测量：与普通码表一样，霍尔传感器+磁铁+轮胎半径
心率测量：初步计划将心率传感器做成腕带，使用时佩戴
数据上传下发：进入学校范围后自动连接学校WIFI，主动向校内数据服务器发送数据。服务器判断是否有新任务下发，如有，在响应包中返回。终端接收后调整数据储存策略，并返回接收状态。

三、硬件设计（初步）
Arduino Pro Mini
Arduino WIFI模块
霍尔传感器
心率传感器
液晶屏
外壳及其他

另有一个设计，算是计算工具吧

最终目标：类似树莓派，但是编程更加方便的微型电脑（或便携编程机，学校里用用），非常适跑代码，爬虫、大数据计算之类耗时长的代码

以下编程语言暂为python

进化过程：
1.4*4按键的便携编程机，不太大的屏幕。
多套按键表。一套按键代表print，for，while之类固定函数，另一套按键代表自定义的变量、自定义函数……按键表可自定义，通过外置SD卡修改导入。
设想基于busybox+python

2.升级为触屏，提高友好度以及按键表多样性，改为定制版嵌入式linux

硬件
ARM处理器以及内存之类
屏幕及其他周边

通中极客社创始人
http://www.ntzx-geek.cc

评价：项目有完整且详细的设计，但是没有实现也没有相关代码，因此完成度不够。申请者为极客社创始人，有相当的领导力，并为低年级同学提供了Arduino的教学。

申请项目列表

- 智慧校园
- LED灯的逐个点亮与循环结构的应用
- 云智能自行车码表
- 基于Arduino的手势控制音乐播放器
- 加密txt文件
- 手机定位App
- 论数独的编程解法与八皇后问题的异同点
- 一种基于物联网技术的智能看护系统
- 非接触式电梯控制系统
- 方便清理的堵塞报警卫生感应小便器

小结

首届望岳奖学金从想法到落实收到了学校领导老师的各种关照，我们也很惊喜的收到了非常多的申请，特别是很多同学的优秀程度远超我们当年，无论技术能力还是想法，都让我们相信望岳奖学金有很好的基础。特别是周鹤洋的项目有远超想象的完成度和复杂度。但一些同学可能对奖学金的评选标准不太理解，所以出现一些意外情况，这也帮助我们不断完善评选的流程和机制。最后希望同学们花了大量时间完成工作后，愿意拨冗花费两分钟用自己的邮箱亲自发送申请。

2018年获奖作品

凌绝望岳： 高三**9**班 王徐暘　　无人电磁武器仿真模型的设计与制作

项目摘要：
本项目综合运用多种技术，包括电子设计、机械设计、图像识别、电磁武器、软件开发等方面，实现了一种无人电磁武器仿真模型的设计。该模型可在计算机无线遥控下行动、开火，模拟了搭载电磁武器的无人作战平台的架构设计和作战模式。该设计具有一定市场潜力，含有较高科普教育价值，可在娱乐、教育等领域投入应用。

1.研究背景

近几年，计算机技术飞速发展，从图像识别到深度学习，从分类器到神经网络，计算机技术正在朝智能化方向大步迈进。一门技术的发展势必会有相应的应用，计算机智能技术在军事上的应用提高了无人作战平台的实用价值，增加了无人作战平台投入战场实战的可能性。

无人作战平台（Unmanned Combat Platform）系指无人驾驶的、完全按遥控操作或者按预编程序自主运作的、携带进攻性或防御性武器执行作战任务的一类武器平台。就目前而言，它包括无人作战飞机、无人反潜战或反雷战潜水器和无人战车等，具有无人员伤亡或被俘的优势，并且成本低廉，隐身性能好。[1]

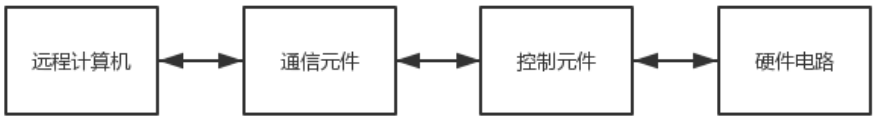
电磁武器是未来武器的一大发展方向，有电磁动能武器、电磁脉冲武器等分类，具有破坏力大、可靠性高、技术难度大等特点。目前世界各大国都在研制可投入实战的各类电磁武器。

在此背景下，设计制作一种含有科普、教育价值的仿真模型将具有一定市场潜力。普通人能借此体验高新技术的威力，模型爱好者可以展开一场场仿真战斗，配合VR/AR技术，这种模型还能成为一种新的娱乐方式。

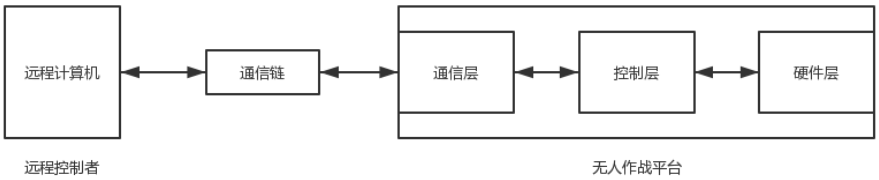
2.研究目的

研究设计、制作一种模型，该模型搭载电磁武器，使用图像识别等多种技术，具有遥控行动/自主行动能力。

3.研究内容
3.1模型架构
(1)通用架构

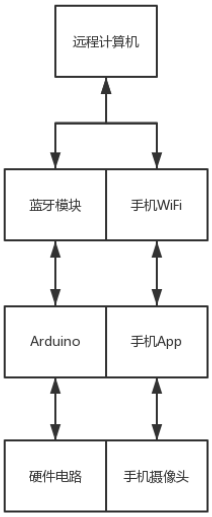


(2)设计模型时，可以依据模块性质、技术难度、可靠性、安全性、性能要求等数据，对模型架构做出简化。简化后的架构如下：



(3)将架构落实为实际器件

手机的计算能力可以胜任一部分图像识别、自主判断的计算，因此，使用手机应用直接控制单片机是一个重要的设计，不过由于开发周期、技术难度等限制，使用下图架构以加快开发速度、减少技术难度。



(4)模型运行流程

各种形式的信息通过架构模块之间的联系渠道传输，每个模块同时发挥作用。模型不存在单向的运行流程，取而代之的是信息反馈回路。就像人脑的神经网络，信息的不断传递和处理产生了人的意识。模型架构参考信息反馈回路这一概念，提高了智能性和可扩展性。

(5)模型抽象层

根据模型功能和信息传递回路，可将模型架构分为通信层、控制层、硬件层三个抽象层级，其中上层与下层有直接控制和信息反馈的关系，间隔的层级没有直接关系。

一是通信层，该层负责模型与远程控制者的通信。

①手机摄像头采集的数据通过无线局域网发送给电脑，由电脑做下一步的复杂计算。

这种方案的优点：电脑计算能力强，可以做复杂分析。缺点：依赖局域网络，自主性差。模型的用场景通常不会在野外，这种方案可以适配大多数应用场景。进一步扩展的方案是：使用独立图像传输，摆脱网络依赖，使模型适用于野外场景。

②单片机通过蓝牙与电脑配对连接。

这种方案的优点：分流通信，提高通信可靠度，减少数据处理量。缺点：减少了模型的活动范围。具体分析和扩展方案与①相同。

二是控制层，该层负责模型的控制、数据处理。

①单片机采集传感器数据，通过数字输出端口做出相应反馈。

单片机监听蓝牙串口，接受来自远程控制者的命令，返回传感器数据和电路状态，通过数字输出端口控制硬件电路。

②手机软件采集摄像头数据，经解码、编码后向远程控制者发送。

进一步扩展的方案：增加手机-单片机的通信途径，使手机软件可以直接控制硬件电路，提高自主能力。

三是硬件层，该层负责模型与外部环境的交互，包含电机、武器、传感器、机械机构等方面。具体设计将在下文阐述。

3.2 功能分析

无人电磁武器模型预期功能主要有：

①传输信息
②在平面上自由移动
③观察环境
④瞄准目标
⑤发射弹丸
⑥自动充能、装填
⑦获取环境信息
⑧紧急放电

为了实现这些功能，模型需要具有以下可操作模块：

①蓝牙、手机
②电机电路
③手机摄像头
④舵机电路及机械结构
⑤线圈炮电路
⑥电源电路、装填机构
⑦激光发射头、六轴运动传感器
⑧紧急放电回路

3.3 功能实现

3.3.1 蓝牙模块

本项目使用的HC-05蓝牙模块集成度较高，配置简单方便。

蓝牙模块固化了蓝牙协议，对单片机表现为一个串口，对蓝牙设备表现为一个可配对设备。单片机可以直接向蓝牙模块发送串口数据，蓝牙模块经转码后发送到配对设备。反过来，配对设备向蓝牙模块发送数据，蓝牙模块将数据发送给单片机串口。这样就实现了单片机与高级设备的双向通信。

配置蓝牙模块时使用的单片机程序如下：【略】

3.3.2 图像传输

为了实现远程控制，模型视角的图像是非常重要的信息，下面讨论如何获取模型视角的图像。

(1)摄像头+图像传输模块+接收器+……

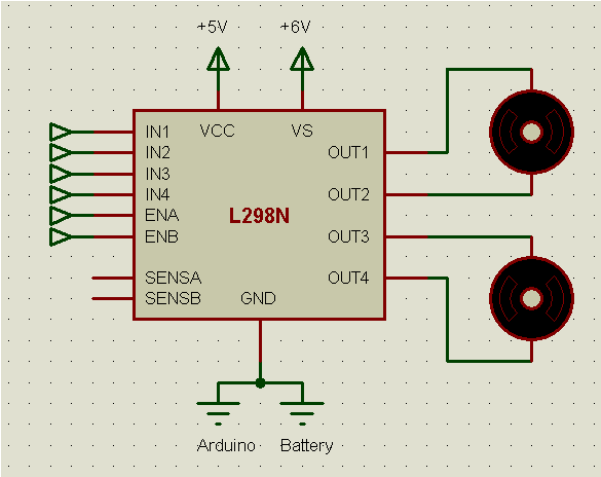
这种方案的传输距离远，但耗资较大，原理不能完全掌握，也不利于之后的智能扩展，因此放弃。

(2)手机+WiFi+电脑

这种方案的传输距离近，受限制较多，但能够完全掌握原理，充分利用已有资源，并且可基于Android和Python进行扩展，提高智能，因此使用该方案。
经过查询，有一款安卓应用“IP摄像头”[2]可以提供手机的图像数据流。电脑接收图像数据流，进行图像分析。本项目使用Python处理数据，关于图像数据流的代码如下：【略】

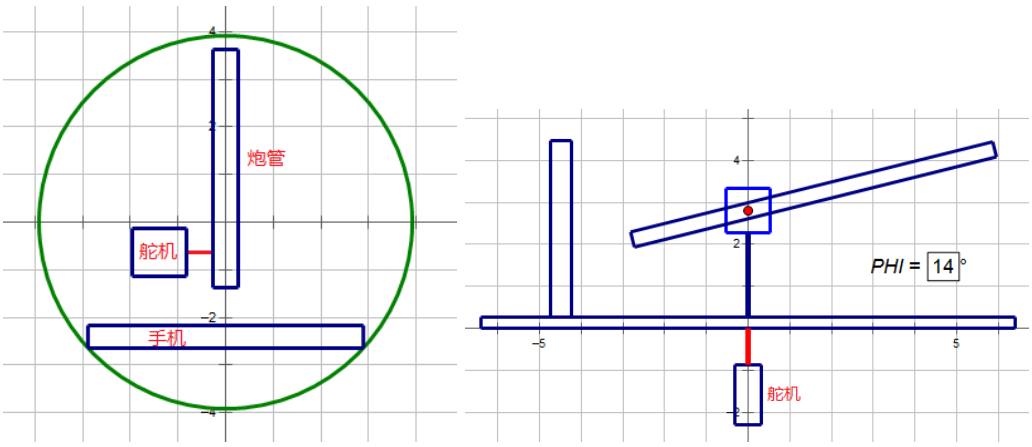
使用IpCamera类时需要创建一个实例。创建实例需要提供图像数据流的URL和每次读取数据的长度。每次读取数据的长度与图像分辨率有关，该参数过小会导致效率降低甚至无法读全一帧，过大会导致程序操作过多冗余数据，同样导致效率降低。
IpCamera类提供一个实例方法，用来获取图像数据流中的一帧图像。图像数据流不断更新，程序只需将获取的帧不断刷新并显示出来，控制者便可看到模型视角的图像。getFrame函数多次读取数据，直到已读取的数据中含有完整的一帧画面，然后保存冗余数据，将画面数据切分出来交给解码函数，解码函数返回的结果就是画面矩阵。画面矩阵由显示函数显示到屏幕上，呈现给操作者。

3.3.3电机电路
(1)电机电路使用的元件：
L298N电机控制板，普通马达
(2)电机电路图



(3)单片机信号
IN1、IN2、ENA控制OUT1、OUT2，IN3、IN4、ENB控制OUT3、OUT4，IN端口输入电平信号，EN端口输入PWM信号。L298N控制板通过电平信号控制电机转向，通过PWM信号控制电机电压。理论上可实现变向和均匀变速，但实际上由于电机转速和电压的复杂关系，实现均匀变速的难度较大。

3.3.4瞄准机制
为了具有可操控性和较高精度，需要设计一种机制来瞄准，而不是借助模型自身的运动来瞄准。
现使用2个舵机来实现这种机制设计。示意图如下：



图中红色部分为舵机转轴，圆形部分为圆盘。

将整个机构安装在模型平台上，用单片机控制两个舵机的角度，便能实现瞄准。同时，单片机所保存的水平旋转角度、炮管俯仰角度可以发送给高级设备，用来进行弹道修正。

*该设计灵感来自于法国坦克普遍采用的摇摆式炮塔[3]。

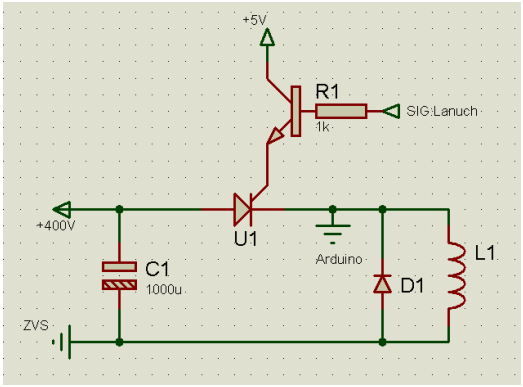
3.3.5电磁武器

模型选用电磁动能武器中的线圈式电磁炮。（这里的“电磁炮”指的是模拟意义上的电磁炮，真实口径并不能达到“炮”的层次。）

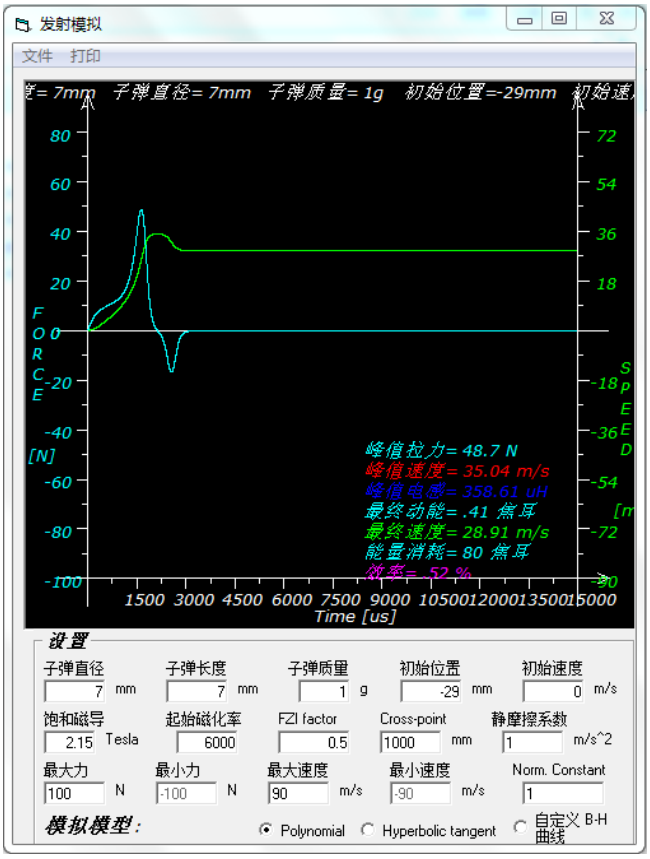
原理如下:【略】

铁质弹头距线圈一定距离，此时给线圈通以大电流，线圈内部会产生从线圈一端指向另一端的强磁场，弹头受磁场吸引，沿炮管直线加速。当弹头通过线圈中点时，线圈电流已经大大减弱，弹头轻微减速。这样便达成了使用电能加速弹头的目的。线圈还可多级串联，使弹头一级级加速，最终具有惊人的动能。

发射回路的电路图如下:



使用计算机模拟的发射过程如下：



可见，弹头可在极短时间内被加速到高速，但不可避免地会再有一定程度的减速。多次模拟后，能找到一组合适的参数使弹头初速处于合理范围。

根据国家相关规定，模型将控制线圈炮威力在娱乐层次。

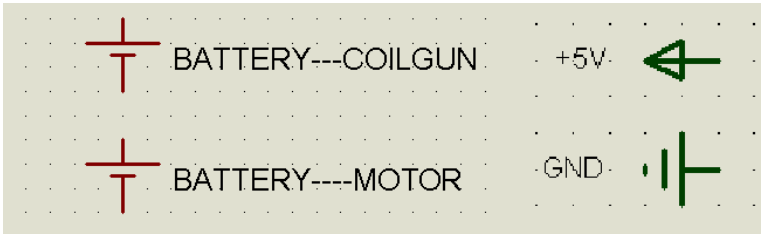
3.3.6电源电路

从安全性和驱动能力来考虑，模型使用三个分立直流电源。

电源①：大电流，大容量，只为电磁炮供电，单片机通过继电器控制通断。

电源②：较大电流，为电机和舵机供电。

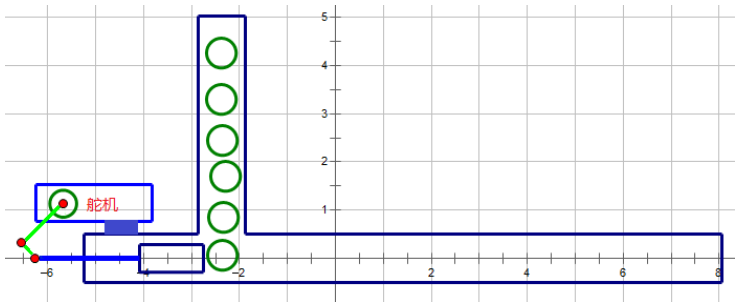
电源③：5V电压，为控制电路供电，可从手机电池接入。

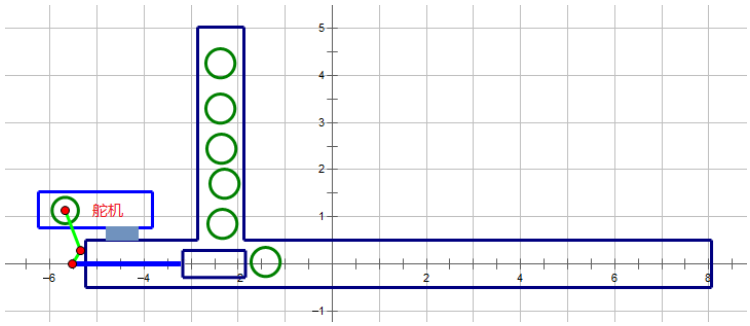


3.3.7装填机构

炮管在发射位置后一定距离开一小口，允许弹丸通过，小口上外接弹夹管。当发射完成后，固定在炮管上的舵机转动一定角度，将活塞向后拉，弹夹管中的弹丸随重力下落，舵机再反向转动，将活塞推回原位，使弹丸处于发射位置。这样便实现了自动装填。

图中红点是可转动的连接，亮绿色线为连杆，与亮绿色线相连的深蓝色线为固定的杆。

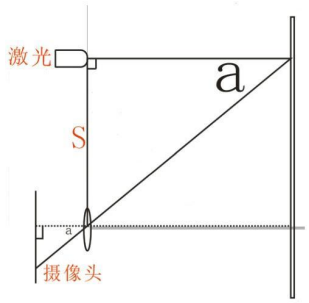




3.3.8 单目测距

为了实现锁定目标、修正弹道、辅助瞄准等功能，需要进行单目测距。计算机分析图像，获得瞄准点与模型的距离，以此修正瞄准角度、显示操作界面信息。

下面分析单目测距的原理[4]:



由图可得D=S/tan(a)

将激光发射头固定在距摄像头S的地方，使激光与摄像头中心线平行，激光照射点和摄像头的连线与激光成一夹角a。显然，激光发射头与激光照射点的距离D可以通过S和a求出来，其中，S为事先测量好的常数，a为变量。

由内错角相等可得，激光照射点和摄像头的连线与摄像头中心线成夹角a， a可以通过下式计算：

a=num*rop+offset

num为落点到图像中心的像素个数，也是以1个像素长宽为单位，落点到图像中心的距离;rop是每个像素的弧度值;offset是弧度误差。对于一种摄像头，其rop和offset值应为一常量，可以通过多次测量取平均值得到。

合并以上等式可得:

D=S/tan(num*rop+offset)

确定D值，计算出Num，由此可得到关于rop和offset的等式。改变D值，多次重复，得到多个等式，两两联立解出rop和offset的值，取平均值，即为摄像头的rop值和offset值。

这里使用前人测量出的rop和offset值[4]，经实际检验，rop和offset值适用于某型号的手机摄像头。

在实际使用中还发现D值偏小，从数值上猜测D值缺少一个常数补偿项，该项的值等于激光照射点处于画面边缘时激光照射点与激光发射头的距离。猜测该误差可能与a的公式有关。实际使用时，将激光发射头与炮管绑定，因此，还要基于炮管的俯仰角phi对距离进行修正。

D=S/tan(num*rop+offset)/cos(phi)+MinDistance

代码实现如下：【略】

①计算画面中心坐标

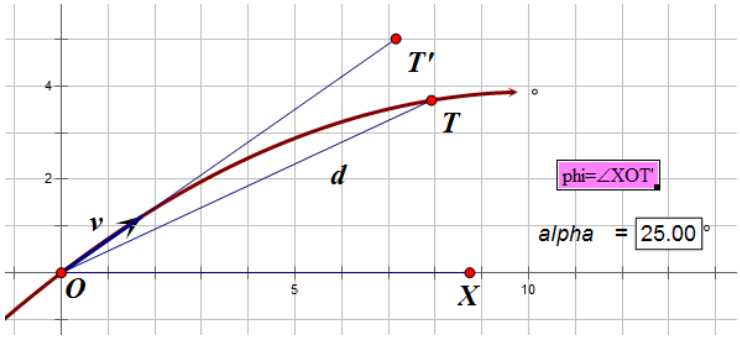
②遍历可能的激光照射点坐标

③根据cos(alphaX)*tan(alphaY)=tan(phi)对候选坐标筛选，并允许一定范围的不等，alphaX、alphaY是激光照射点在水平和竖直方向的偏移所计算出的夹角a。另外，激光发射头位于摄像头的左右也可用来筛选坐标。经过筛选，计算机所识别的激光照射点应位于画面中线左侧或右侧的一条水平窄带中，窄带的宽度由筛选等式的不等容忍范围决定，而不等容忍范围本质上是由激光发射头和摄像头的安装位置误差决定的。这种方法减小了误判几率，减少了计算量，较其他算法有优越性。

④找到激光照射点

3.3.9弹道修正

在弹头初速较小时，即使距离较近，也要考虑由于重力引起的下坠。物理模型如下：



已知∠XOT=alpha，alpha是一已知参数，线段OT长度为d.
现从点O以大小为v的初速度发射一炮弹，仰角为phi，范围为(-pi/2,pi/2),且∠XOT'=phi.
炮弹最终击中位于点T的目标.求仰角phi.（重力加速度为g，不计空气阻力）

解:首先表达水平、竖直分速度。

Vx=v*cosPhi

Vy=v*sinPhi

引入时间参数t.

y=(v*sinPhi)*t-(1/2)*g*t^2

x=(v*cosPhi)*t

消去t，得炮弹轨迹方程

y=x*tanPhi-(1/2)*g*x^2/((v^2)*(cosPhi)^2)

表达点T坐标。

T(d*cosAlpha，d*sinAlpha)

点T坐标代入轨迹方程得

d*sinAlpha=d*cosAlpha*tanPhi-(1/2)*g*(d^2)*(cosAlpha)^2/((v^2)*(cosPhi)^2)

化简得

sin(2*Phi-Alpha)=(g*d*(cosAlpha)^2)/(v^2)+sinAlpha

所以

Phi=(1/2)*(arcsin((g*d*(cosAlpha)^2)/(v^2)+sinAlpha)+Alpha)

计算机获得目标距离、目标仰角，根据此物理模型计算出Phi角大小，发送给单片机，单片机驱动舵机修正炮管仰角，实现弹道修正。

3.3.10目标锁定

在作战过程中，可能需要对同一目标从不同位置开火。如果仅用一次瞄准就能保持指向目标，将大大提高作战性能。

模型将用以下步骤实现对静止目标的锁定。

①以模型为极点，模型正右方向为Ox轴，模型正上方向为Oz轴，建立球坐标系，由瞄准机制确定目标的空间坐标。

②由六轴运动传感器和单片机的积分运算得到模型的空间位移。

③模型的空间位移向量经反射变换得出目标相对于模型的位移向量。

④目标空间坐标加上位移向量即为新的目标坐标。

⑤根据目标坐标计算出炮管方位角和俯仰角

⑥单片机根据角度数据操控舵机指向目标

3.3.11安全装置

(1)模型存在的安全风险

①锂电池过充过放导致爆炸

②电解电容反向过度充电导致爆炸

③线圈炮电路损坏，电解电容无法放电

④裸露的高压升压模块被误触，致人受伤

(2)安全风险处理方案

①在电源电路中使用过充过放保护电路

②线圈反向并联大功率续流二极管，仅当续流二极管损毁时，电容爆炸风险大幅增加

③已充电的电容处于高能量状态，更换电路时易短路产生电火花，可提供大功率高阻值的电阻。处理问题时，将新的线圈炮电路和电阻串联，再连接电容，正常击发一次。测量电容电压并确认已完全放电后，可取下电阻，正常使用。

④高压电路用绝缘材料包裹，尽量和低压电路隔离。

3.3.12传感器

模型需要感知的信息:

①前方图像

②充能进度

③炮管指向

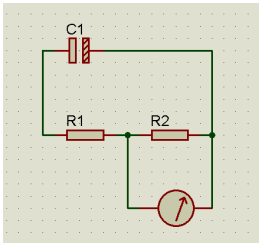
④炮管俯仰角

⑤运动状态和空间位置

对应的实现方案：

①手机摄像头

②电容串联两个电阻，大功率电阻分压，使小电阻的电压降到5V以下，用单片机的模拟输入端口测量电压。



③炮管上绑定激光发射头，激光照射点可供计算炮管指向。

④控制舵机时使用的角度变量就是炮管俯仰角，但角度变量与实际角度不是即时对应的关系。

⑤单片机连接六轴运动传感器，读取加速度信息，作积分运算，可得速度和位移。如果端口不够，可考虑增加下位机。

3.3.13单片机程序

这里仅分析程序流程，不列出实际代码。

(1)单片机负责的功能

①与蓝牙模块双向通信
②控制电机
③控制舵机
④控制线圈炮
⑤控制线圈炮电源的通断
⑥控制激光发射头
⑥读取电容电压

(2)单片机程序流程

①读取串口命令
②读取传感器数据
③执行相应操作函数
④返回状态码
⑤将状态码发送给高级设备

单片机以高频率执行以上流程，实现快速响应。高级设备获取任务并将任务分割为短时间动作，转换为串口命令发送给单片机，由单片机执行操作。

3.3.14远程控制

这里仅分析程序流程，不列出实际代码。

远程控制端程序流程

①获取键鼠操作
②获取摄像头画面
③图像识别处理
④计算图像信息
⑤依据键鼠操作和图像信息得出对应操作
⑥向下位机发送操作命令

3.3.15扩展方案

(1)开发手机应用，直接控制模型，实现自主行动。

(2)增加振动传感器，实现击中检测，便于开发多机作战游戏。

4.研究方法

(1)调查法、文献研究法

研究初期，广泛搜集资料，了解原理，为确定方案做准备。在了解各模块性质时，翻阅了各模块说明文档。

(2)观察法

收集材料时，观察各模块，构思模型空间分配。

(3)实验法、实证研究法

根据需要解决的问题，设计相应的实验，测试方案。如单目测距时需要多次实验，验证计算公式。

(4)定量分析法、模拟法

在3.3.9弹道修正中，运用物理建模，定量分析并推导了修正角度的计算公式。

(5)跨学科研究法

运用多种技术，综合分析了无人电磁武器模型的设计。

5.研究结果【图略】

制作技术验证机CR-1，掌握移动、通信等技术。

制作线圈，连接回路。后因操作不慎损坏。

OTG线和充电线连接，使用手机电池供电

进行线圈炮发射实验，多次成功，两次失败，损坏线路。

制作技术验证机CR-2，将电磁炮与小车组合，成功发射。

编写代码，成功实现激光测距、UI绘制。

6.研究分析、讨论和结论

本项目运用了多种技术，通过机械设计、电路设计、算法设计、数学建模、物理建模等方法，成功设计了一种无人电磁武器仿真模型。本项目获得多位老师认可，具有技术可行性，在短期内可制作出完整实物，符合研究背景，实现了研究目的。

7.参考文献

[1]百度百科-无人作战平台

[2]程序猿沈垚http://www.shenyaocn.com

[3]百度百科-摇摆式炮塔

[4]用摄像头及激光来测距(opencv)

http://blog.csdn.net/mbees/article/details/70138725

评价：独立自主，工作量大，想法新颖。很多评委自愧不如，这样的项目作为本科生的毕业设计都绰绰有余。甚至在美国工程院院士Andrei Broder看来也是高中生难得一见的好作品。这个项目完美的达成了我们对于一个好项目的所有期待：真实性、完成度、复杂度、困难度、创新性。文档也十分完备，配有演示视频，可以让评委很容易的理解这个项目。

其他优秀申请

高一**6**班 周子皓 全屋定制价格王/元宝**PK**战/雪花屏保/电子贺卡

从小学开始对电脑感兴趣，开始进行电脑编程的学习，目前使用flash as，正在学习C++，打算参加信息学竞赛并有较强的自我学习能力。

进入通中后于暑假便加入极客社参与活动，参加社团的编程挑战，参与社团招新考核的命题工作。

至今已经用编程于业余时间自学编写了一些小程序：

1.全屋定制价格王
家装市场一向利润巨大、鱼龙混杂，特别是最近新增一个全屋定制的装潢模式，更是让消费者不知所云，无从评价自己的真实消费情况。针对这种特殊装潢模式，我通过对市场我乐定制、维意定制等较多品牌调研分析，设计了这一个便捷的计算程序。只要消费者输入所购家具的长宽高，就能迅速知道应付的价格，将会给广大消费者带来很大的便利。
首先要求用户输入全屋定制某款家具的特惠价格，然后输入特惠家具的长宽高，自动计算出特惠家具的表面积，用价格除以表面积得出每平方米的单价。最后消费者只需要输入想要购买家具的长宽高系统，程序会自动计算出当前家具的价格。输入不同的家具长宽高，程序还会自动累计总价计算，让消费者清楚明白总共消费多少钱。
现在还是初步设计，只能在安卓和windows系统使用，以后还会做出隔板计算、五金等功能，将会更加精确，并将软件封包，外观美化，开发不同系统版本。

2.元宝PK战
这是我写的一个比较有意思的小游戏，支持双人对战，有积分榜等多功能。
该游戏通过计时器每隔短时间复制原影片剪辑并转移至随机X地点，以恒定速度下落，使得每次游戏都会不一样。使用影片剪辑的hittest函数判断碗是否接到物品并进行加分和扣分，每帧进行判断，将代码写在被复制的影片剪辑上，每个影片剪辑单独判断，未被接到立即删除节约内存，使运行更快。排行榜则是使用数组来进行排行和显示，数组包含两个元素：玩家名和得分，通过得分来改变整个数组的顺序，之后依次显示。
编写的过程中，排行榜的排序成了一大问题，经过在其他开源论坛好友的帮助和上网查询，最后找到了用数组解决的方法，也对数组的理解更为深刻。

3.柔情雪花屏保
有背景音乐和旋转的雪花，每过几秒会随机改变风向，雪花有三种大小，随机下落，下落的速度和被风吹过的角度都不同，3层的纵深感给办公的人以宁静的氛围。
提前在库中设计好3种不同规格和下落速度的雪花，使用计时器每隔一段时间创建随机规格雪花在随机X坐标，用每帧时间改变影片剪辑的X坐标来做到风吹的效果。
测试时发现越运行越卡顿，通过调试发现舞台上的影片剪辑过多且它们都没有被显示出来，仅仅是浪费资源。经过上网查询，将原先的for循环改变X坐标改为写在影片剪辑内，用全局变量x记录每秒的坐标偏移量，隔一段时间改变全局变量x，使代码更加简洁且连续运行1小时无卡顿。

4、教师节电子贺卡
教师节刚过，为老师送上迟到的祝福，这张贺卡有滑动翻页功能和动态翻页效果，用不同的方式送上真挚的祝福。
制作好影片剪辑，滑动翻页是判定鼠标与贺卡的上下边缘接触并跳转到指定帧，翻页效果是使用补间+变形制作的效果。
以上内容均和本次高一考核试题已打包在内。

评价：作品有完整的呈现，对技术有充分的兴趣和好奇心，愿意动手。可以进一步追求更高的技术。

申请项目列表

- 无人电磁武器仿真模型的设计与制作
- 全屋定制价格王/元宝PK战/雪花屏保/电子贺卡
- NOIP2005 过河问题解题报告
- 盐水交叉配血法判定红细胞血型的实验观察

- 银行客户智能分流系统
- 基于电容式物位传感器的厨具智能革新

小结

第二届望岳奖学金申请中出现了五年来最佳的申请项目，能够孵化出这样的项目和培育出这样的人才就是望岳奖学金设立的目的和意义。我们也和王徐暘同学交流过，他也申请了第一届的望岳奖学金，当时的申请材料相对不够成熟，但知道有这样的奖学金并努力一年后就完成了这样的项目。

很多同学可能会觉得做科技开发是一个非常困难，和自己没关系，或者只属于“好学生“的活动。但是王徐暘同学在高中之前零基础状态下，通过极客社向首任社长吴钰宸学习了Arduino的开发技术。这证明学一门技术并做出点东西不是不可能的事情。关于做这个项目是不是浪费学习时间的问题，他也很坦率的说，很多人包括他就算不折腾这个，很多时间也都用来打游戏了，而他只是把这些时间拿来做这个更有价值和感兴趣的事情。

这样的项目产生是学校、社团、同学、和奖学金项目共同催化出的结果：学校支持了同学的爱好，社团提供了学习的环境，同学之间学习和讨论共同进步，而奖学金让同学能够有信心沉下心花一年时间来作出这样优秀的项目。我们的愿望就是每两三年能够出现这样一个项目。

2019年获奖作品

凌绝望岳： 高三6班　周子皓　　**Robomaster机器人博弈算法、开源项目及信息管理系统**

在算法领域，参加了RoboMaster2019机器人夏令营，获得季军。其中主要负责算法部分，使用启发式搜索，用固定层数的深度优先搜索来确定估价函数的值，寻找最优策略完成比赛。
在软件开发领域，辩论社友谊赛观赛报名系统、智学网成绩爬虫、研学旅游报名系统、校安全月报提交系统、社团活动申请系统，利用技术为学校、老师和同学服务，极大减轻了大家的工作量，也积累了大量的项目经验
在技术领域，参与开源项目：ArknightsAutoHelper，提供了开机自动启动的批处理文件；在植物大战僵尸中尝试学习了代码注入功能、线程注入的修改。开源项目帮助我更好的理解了Git和开源工作，是支持开源运动的一小步。

一、辩社友谊赛观赛报名系统
https://github.com/ZhouZiHao-Moon/Ticket
https://github.com/ZhouZiHao-Moon/BianShe2
该项目使用Python的Flask编写，学生可以通过该报名系统登记信息，之后会受到一封确认邮件。在检票处可以根据邮件中的验证码核实登记信息。

二、智学网成绩爬虫
https://github.com/ZhouZiHao-Moon/zhiXueWang
该项目使用Python编写，利用智学网的好友伴学接口获取数据。利用了好友伴学剩余次数（非会员3次）在前端检测的漏洞绕过次数限制，从而可以无限制获取所有人的信息（前提是得有学号和姓名的对应关系）。
后由于智学网漏洞的修复和好友伴学功能的修改，该爬虫已失效。

三、研学旅行报名系统（yanxue）
由于田老师的要求，该项目未开源，将源码附在了压缩包里。
该项目使用nodejs编写，使用MySQL作为数据库。学生可以提前下载各线路的详细信息，并根据身份证号后六位和自己的姓名在指定的时间后报名线路，以减少老师工作负担、提高报名过程的透明和公开。
在2018年研学报名中，该系统投入使用，取得了一定成效；但也发现了一些问题，已经优化（源码是优化后的源码）。

四、校安全月报提交系统
https://github.com/ZhouZiHao-Moon/securityForm
该项目使用Python编写，可以让各班主任每月提交该班的安全情况并直观显示提交状况。

五、社团活动申请系统
https://github.com/ZhouZiHao-Moon/activity
该系统还包含一个微信小程序和Android APP，这两部分的源码附在压缩包里。
各社团的社长可以使用社团密码提交社团活动申请，社团部工作人员可以直观地看到每一个星期的申请情况。微信小程序和Android APP只用来申请活动，工作人员需使用浏览器查看整体申请情况。

六、在RoboMaster2019夏令营中编写的博弈算法
RM和rm_msgs为相关源码，附在压缩包里。
该项目为组内合作完成，使用ROS，我主要负责编写algorithm包，最终小组获得季军。

该算法需要完成以下比赛的博弈（在规则文件里截取了一些与算法有关的图）：
算法的效果展示视频在压缩包里，蓝方为算法，红方为一个人类玩家，结果是算法获胜。
该算法简单来说使用了启发式搜索，使用固定层数的深度优先搜索来确定估价函数的值，可以在较短的时间内得到较高的准确率。包里的algorithm_***.cpp文件是之前的几个版本，在确定以深度优先搜索作为启发函数之前，我还尝试过单纯使用剩余步数和时间估价、用蒙特卡洛方法估价、用蒙特卡洛树博弈，以及一些其他的方法，都没有最终的算法快速稳定。（蒙特卡洛树应该是我没弄懂，不应该出现不快速、不稳定的情况）

七、参与开源项目：ArknightsAutoHelper
https://github.com/ninthDevilHAUNSTER/ArknightsAutoHelper
只是一个很普通很水的contributor了，最主要贡献是开机自动启动的批处理文件。

八、植物大战僵尸相关修改
1、使用Cheat Engine的代码注入功能修改：即通过在程序的内存中写入一段程序并执行来实现自己想要的功能。代表作：豌豆坦克（tank.ct），注入该代码后，原游戏中的豌豆射手将会进行以下修改：①阳光消耗提升到250，②攻击间隔减半，③被僵尸啃食到100血量以下后会向前冲锋，秒杀碾压到的所有僵尸。
2、线程注入修改：通过C++向程序的内存里写入代码并执行来实现自己想要的功能。代表作：东方永夜抄（一共三个程序，分别是文件夹boss,PVZ永夜抄,弹幕）运行后可以将植物大战僵尸变成弹幕游戏。视频 :https://www.bilibili.com/video/av51472601
3、使用开源的pvzclass修改：也是c++，使用了别人开发好的类进行线程注入，省去了很多底层的工作。代表作：在植物大战僵尸中还原明日方舟里的安洁莉娜（源代码在“安洁莉娜”文件夹下）。视频 :https://www.bilibili.com/video/av70323578
以上修改仅是代码层面，要达到视频效果还需要修改pak和动作，这些部分是别人制作的。

九、总结
两年的时间里我学习了很多新知识，做了一些小项目，每一个项目其实都能提高我对某方面知识的理解。网页系统和爬虫的开发让我理解了我是怎样看到一个网页的，也积累了最初的项目经验。博弈算法让我理解了如何使用学到的算法解决实际问题而不仅仅是完成NOIP的题目，编写项目的过程也让我积累了与项目伙伴合作的项目经验。参与开源项目让我更深地理解了Git和GitHub，也是我支持开源运动的一小步。对植物大战僵尸的修改让我懂得了一些汇编语句，对程序的最底层实现有了一些了解，同时对于程序运行的过程也有了更深的体会。未来我会尝试学习Qt，将命令行变成可视化界面；人工智能的学习也在我的计划之中，打算使用人工智能完成简单游戏的博弈。

评价：工作量极大，内容覆盖了项目开发、算法、开源项目等，体现了极强的技术和算法能力。

其他优秀作品：

高三**10**班 顾文韬 **Unity** 游戏开发**:**坦克大战、兔子大冒险

高中阶段，可以说从高一下半学期开始，我才开始学习Unity。不算上跟着官方做的，我做了两个独立项目，一个是坦克大战（耗时5个月），还有一个是兔子大冒险（耗时3个月）。（

电脑配置太差了，做不了3d游戏）

坦克大战是我第一个能把学的都用上去的。我运用可以说是最简单粗暴的代码，比如主角坦克4个贴图，没有用prefab,也没有用rotation来改变物体方向，纯粹判断按键方向来交换物体位置，甚至移动都是用坐标方向位移的加减。子弹也是我实例化的，也没有设置prefab，这导致我必须将子弹放在相反方向。因为 子弹一旦碰到物体就会消失，此时克隆体对象也就没了。敌人是最失败的可以（相对于兔子大冒险），因为根本就不会智能化攻击，所有的敌人只会上下来回移动加射子弹，可以说是很白痴的AI，为此我买了本《Unity人工智能》，专业化学习这些，就有了第二关的敌人。第二关我设计的敌人是自动追踪基地，然而基地不会动，也就还是个傻瓜敌人。这个游戏最大的缺点就是分辨率，只能最好的维持1024x768。这个游戏唯一的两点在于UI和技能冷却的设计，UI界面我用了悬浮变色，也就是玩家鼠标悬浮到Button上会变色，提醒玩家点击，还有一个就是技能。Q会放出3发子弹，但有冷却，并且有冷却调。

坦克大战运用素材来源于网络下载。代码参考书籍《Unity人工智能》，《Unity网络开发实战》，《Unity从入门到精通》，《Unity官方案例精讲》（全一人写成）。

兔子大冒险是我第二个项目，本想暑假精做一下，但是由于要搬家，我只能被迫期末考试前夕完成它。从这个游戏开始我尝试unity上免费素材做的一款游戏。我这次用的横版过关式的。相对于坦克大战，画面生动了许多，主要是动画效果。主角，怪物我都用了动画。先说说这个蜜蜂，它的原型是我坦克大战第二关的黄色坦克，自动追踪，在这里用于追踪主角，明显好了很多。然后骷髅兵，我有个问题还没解决的就是我设定骷髅本来是一堆残骸，与主角距离一定时会有一个起立动画，但是每次都会跳过这个动画。这是我这个游戏问题之一。然后雕像是我设置的一个奖励boss，本想让它放放波什么的，但是缺少素材，所以就罢。这里我觉得我设置的最好的就是蜘蛛，跳来跳去的那一个，是蜜蜂和骷髅兵代码的结合，也是这个游戏最难的小怪。我设置的最终boss是个大蜜蜂，毕竟我设计能力比较弱，所以还是给它是召唤技能，不停的造蜘蛛和蜜蜂（我没打过去。。。），最后打完它会进入胜利界面。再来说说主角，我用了三个动画，还是存在动画切换不流畅的问题，我现在还是没有头绪。除此之外，我设计主角不会二段跳，但是有的时候主角还是会二段跳。在这个游戏里，我给主角设置了重力，所以每次它跳的时候我会让它有一个向上的力，从而达到跳跃，但是我想让它落到地时才能跳跃，有的障碍很矮，所以有时候还没好，配到障碍再跳就会飞起来。此外还存在一个问题就是同时按a，d键兔子会向右跑的飞快。最后，主角射击和跳跃时都会发出声音，这个声音是我叫同学配音的。背景音乐是同学推荐的。决战音乐里我用了3d音效，将声音加在boss上，随距离来减弱，所以最后打boss时会有那个音乐。虽然这个作品缺点很多，但是相比坦克大战，已经进步了很多。

兔子大冒险运用素材来源于unity商店，同学。代码参考书籍《Unity人工智能》，《Unity官方案例精讲》（全一人写成）。

评价：游戏能够完整的体验，项目完成度挺高，

申请项目列表

- 机器人博弈算法、开源项目及信息管理系统开发若干
- Unity 游戏开发:坦克大战、兔子大冒险
- 辩赛报名系统
- LISP S 表达式的 AST 解析器
- 旅行商问题的若干讨论

小结

尽管第三届的申请项目变少了，但是申请的质量提高了非常多。有两位同学都提交了完成度相当高的项目，一时让人难以抉择。而项目的完成也开始出现团队合作，以及用github托管的更先进项目托管形式。

值得一提的是，AST解析器项目过度追求项目的难度，因此完成度和可读性上非常欠缺。也许这位同学的确做了难度非常大的项目，但是很多评委没有完全理解。一份介绍AST解析器，并详细阐述自己做了哪部分工作的文档也许可以让得分发生改变。

2020年获奖作品

凌绝望岳：高二**5**班　朱振鹏　　库存管理系统，南通中学智慧校园

申报项目简介：

1.　　库存管理系统

对于企业，仓库的库存管理是一个很重要的问题。传统的excel表操作较为复杂，画面很不直观，如出现误操则很难弥补。

在现实要求下，货物可能被分类在许多一级种类下，每一个一级种类下又包含一些二级种类，二级种类下则分属各种货物的名称。

这是我做的第一个实用性高的较大的程序，没有太多的经验。虽然达成了程序所需的要求，但是操作方式对用户极不友好，还有很大的提升空间。

优化方向：

1.可以使用一个不优化的并查集或者链表对货物分类方式进行优化，以实现更多分类方式以及代码简化。

2.代码可读性优化，包括优化结构，将代码组进行分类。

3.ui优化

4.将数据上传至服务器，已保护用户数据，并可多用户端端同时使用。

2.　　社团申报微信小程序

社团招新是通中开放学风的体现，是一项十分有意义的活动。但在社团申报的过程中，存在着如下的问题：

1.　学校整理出的社团表已经许久没有更新，学生对社团的了解仅限于社团在qq群和qq空间中的零星宣传以及招新大会上的匆匆几撇。这些方法既耗时耗力，又难以使学生对社团情况有全面的了解。根据调查，很多学生在选择社团后产生了后悔的心理，很大一部分原因使学生选择社团时对社团不够了解。

2.　在招新大会上申报社团耗时耗力，十分拥挤，效率低下。

3.　社团对新社员的数据收集整理十分困难，对于社员的审批通过效率低下，且难以直接通知到每一个社员。

4.　社团在招新上缺少对本社团的风采展示。

于是，我制作了一个社团招新微信小程序。小程序中对社团信息进行资源整合，将通中的社团罗列，显示出各社团的基本信息。学生社团全面了解，并选择合适的社团进行线上申报，并对适应的社团进行职务填报。社长端查看申报学生的信息，进行联系、考核并审批通过。学生端便能看到自己通过审批的社团以及职务。最后由开发者整理数据库中内容并导出为excel表格，上交学校，另外的留存数据库备份。

优化方向：

1.　为每个社团制作一个详情页，更好地展示社团风采。

2.　因为社团招新本身具有随意性，所以对新生的申报情况不能控制过死，应为学生准备补录通道，同时考虑到没有手机的同学，保证所有情况的学生均能在小程序上进行统计。

3.　代码可读性还是没有做好。。。变量以及页面的取名过于随意，备注写得太少，可读性会很差。

3.　　校运会微信小程序

运动会是通中积健为雄体育精神的体现，是一项十分有意义的活动。但在校运会的过程中，存在着如下的问题：

1.　在运动会项目报名时，利用传统的纸质统计方法，学校的整理及编排工作极其纷杂。

2.　多数学生不清楚具体的比赛时间

3.　获得好成绩的同学值得被记住，总分高的班级值得被更多人知晓。

4.　运动会中应有一种总分你追我赶的紧迫感，以此唤醒运动员的潜能。

5.　各个班获奖同学应该被班上的同学所知晓。

6. 校运会信息可以被转发，通中学子健雄的体育之风值得被社会关注。

为了向整个社会展示通中校运会的风采，制作了该小程序。用于体育委员进行本班项目申报并日后查看班级获奖信息，记者进行新闻上传，志愿者进行成绩上传，游客查看获奖运动员名单、班级积分排名情况、运动会见闻等。

优化方向：

1. 转发功能。
2. 富文本功能优化。
3. 并列成绩的处理以及初赛决赛分类讨论。
4. 统一成绩的输入格式，对相同项目重复输入的查重。
5. 将运动员的编号与姓名，班级等个人信息进行匹配，减少输入姓名的操作困难。
6. 对用户密码进行hash加密，加强密码的安全性。
7. 运用数据库制作可随时更改的公告栏。
8. 外置服务器，调用api。

备注：微信小程序可微信搜索小程序“南通中学智慧校园”进行实机体验。

4. CSP-J省二等奖

不过多赘述

5. 云极科联（云平台&极客社）副社长

在任内，我多次为组织义卖，组织社员志愿输入和处理问题，设计海报，讲竞赛内容

评价：很明显朱同学十分擅长将自己的学用于日常生活,从库存项目管理到智慧校园。这些项目有相当的工作量、需要学习一定知识。特别是智慧通中微信小程序是完整的落地项目，可以在微信上直接访问。此外申请表内容详实、能够对现完成项目进行总结并提出后续优化方向。

其他优秀作品：

高二**5**班 童亦洲 **RUI OS**

实现了一个操作系统混合内核，设计为将内存和进程管理放在内核态中，系统调用放在用户态中。目前实现了引导和内存管理

System Rui**是一个操作系**统微内核。System Rui Project致力于建立一个对于用户完全开放**的系**统—用户可以在运行时加载甚至更换文件系统、设备管理器、图形界面、进程执行环境。

源代码：http://github.com/ntzxtyz/RUIOS.git
附件为截至20201115时源代码

介绍：SystemRuiProject是一个操作系统项目，RUIOS是其微内核，设计为高度自定义的操作**系**统，将文件系统、设备管理器、图形界面、运行时等全部放在用户空间并且可更改，而将内存管**理**、进程管理、内核任务放在内核空间以提高性能。远景目标为在下x86-PC、arm/mips-嵌入式**和**ppc-**分布式三**类设备上运行。目前实现为引导、内存管理。

展示：**本操作系**统尚未支持图形界面，仅有开机界面。

（**色号**：#66ccff，**天依色**）

评价：操作系统作为cs的核心课程,编写操作系统内核需要大量算法、硬件知识,扎实的

编程功底。一个中学生敢于挑战编写操作系统内核十分难能可贵！但是比较难判断工作量，似乎参考了田宇的《一个64位操作系统的设计与实现》。README缺少如何代码编译后如何使用的介绍,Makefile不能正常clean,kernel也是空的(在Github的历史里,存在过GUI.h,这是仅有的kernel部分代码)。总结来说,实际实现的部分,不会超过使用汇编从某个状态?boot到调用一个C函数。而这部分,似乎和grub有不少重叠。不清楚作者为什么删去kernel/mm下的代码(我觉得这部分代码应该是自己写)。仅就上交或者Github上最新master branch的内容，这是一个很好的尝试，但完成度而言相对不足。

申请项目列表

- 库存管理系统，南通中学智慧校园
- RUI OS
- 云极科联社团贡献、官网等
- 神经网络数字识别、座位排序等

小结

这一届的申请项目数量相对较少，但是项目质量没有下降，出现了首个上线并可以访问的项目：南通中学智慧校园。也出现了非常硬核的操作系统类的项目。我们也思考了为什么高质量申请数量有所下降，一个可能的原因是学校社团方面之前形成的良好的学习和共同进步的氛围下降了，比如Arduino似乎成了一项失传的技术。这也许和体育运动是类似的，需要有足够的“技术人口”才能够产生这样的学习气氛，能够一届届把技术传下去，并不断进步。

2021年获奖作品

凌绝望岳： 高三 **5** 童亦洲 **RedIM**

申报项目名称：RedIM
申报项目简介：
一个第三方QQ跨平台桌面客户端，在linux环境下可用。基于Project-Mirai开发。
目前实现的功能有收发文字信息、收取图片。需要依赖远程或本地搭建服务器转发。
项目地址：https://github.com/tsurumi-yizhou/RedIM，当前开发版本：2.2.4
资源文件方面感谢陶缪涵同学的帮助。

https://github.com/tsurumi-yizhou/anti-fishing
反钓鱼脚本

习得技能：Qt界面开发、信号槽，C++的lambda表达式，JSON解析，消息总线设计模式

评价：感觉是一个相对完整的 C++项目，工作量较大，对 C++和 Qt 编程有一定的了解。代码在 Linux 上可以编译成功。 反钓鱼似乎就是反复循环发一些 random request的测试脚本。技术难度和项目的成熟度比较突出，但是项目报告，文档欠缺。

其他优秀作品

高二**7** 姜冠群 音视频实时流式传输服务器搭建与前端生成

申报项目简介：

由于与祖父祖母相隔较远，一年鲜有机会回家探望。考虑到他们年岁已高，时间已经很宝贵，于是决定在书桌上安装一个Dahua摄像头，通过推流到上海云服务器，再从老家拉流。
（为什么不用摄像播放App集成的摄像头？因为祖父祖母不会使用手机，专业级摄像头兼容协议多，适合二次编程，可以简化观看方式，目前能做到一个链接打开即可观看。 ）

代码目录 :https://github.com/guanquner/homecamera

习得技能：了解RTSP、RTMP、webrtc、FLV、前端后端连接制作，Stream原理
克服的困难：WebRtc的CANDIDATE配置与Docker内启动多配置文件多进程分配，流与API使用Websocket反代

高二**9** 杨逍 **POST**方式**Portal**远端认证研究

校园网认证系统初衷是抵御外来入侵并实现可控管理，但每逢冬夏，教室内空调无法自动开关，电脑，电视等设备也无法远程定时启动。于是在教师放置一块树莓派用于全自动化管理，可树莓派没有GUI界面，换言之，无法完成传统802.11 Portal认证，故无法连接服务器。同时，了解到

目前学校哑终端连接方式为连接AP开放的某隐藏网络，一旦泄露SSID与密钥，就无法有效管控，对于设备也无法有效知悉（Aircrack-ng对于隐藏SSID可以绕开并抓包）。而本脚本作为后端，可与前端结合，实现哑终端可视化管理，仅需知道分配IP+Mac就可以迅速方便连接并完成认证。（无需在AC控制器配置端口）
代码目录 :https://github.com/guanquner/NTZXPortal

习得技能：Powershell与Bash中POST数据包构造与Head模拟
克服的困难：获取加密的Refer时无法解密IP与MAC，后来通过主动Refer的方式成功解决，实践成功！
创新点：完全规避Portal 802.11网络浏览器认证，为哑终端，无GUI设备认证做了良好适配

评价：技术复杂度较高，用少量代码解决了实际问题。

申请项目列表

- RedIM
- POST方式Portal远端认证研究
- 智能运载小车、上料机械臂
- 音视频实时流式传输服务器搭建与前端生成
- 算法进阶石、洛谷学习路线题解
- 智能防疫门禁
- 人工智能循迹小车控制与运行
- 校园展示网页
- 利用A*算法解决寻路问题
- CSP-S2021 T1 廊桥分配解题报告
- 机器学习与视觉识别

小结

这一届申请一个共同点是文档不太详细，所以很多项目很难判断具体做了什么工作。其实越复杂的工作越需要更清晰的文档来告诉大家自己做了什么，才能避免自己的贡献被忽视，而因为每个阅读者的背景不同，对于简略的文档的理解也就不一致。详细的文档不仅可以帮助自己进一步梳理项目思路，也可以保证读者对文档有共同的理解。

虽然突出的项目依然很突出，也基本匹配历届的最优项目，有较好的完成度。但作为奖学金组织者，最担忧的依然是每届都是一两位同学技术上比较活跃，这有较大的随机性，而且每位同学更多都是依靠自身的能力来自学成才，和其他同学交流不多。前两届技术爱好者共同学习共同进步那种欣欣向荣的氛围似乎有所下降。

其实这有很多因素导致，一方面需要有足够的“技术人口”愿意花时间学习技术，一方面也需要技术上有专长的同学愿意花时间和精力帮助爱好者提高技能。一个可能的方案是由技术专长同学牵头组织大家做一个相对大规模的项目，在做项目过程中每个人学习到相关的技能。

最后希望同学们花了大量时间完成工作后，愿意拨冗花费两分钟用自己的邮箱亲自发送申请。